



ISO-939

Integración de Aplicaciones Corporativas

W4

Por: Luis Colón, MCE

IMPORTANCIA, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Comprender la importancia que representan los datos como mecanismo para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.

Agenda

- Resumen de la clase anterior
- Bases de datos
 - Concepto
 - Características
 - Desventajas
 - Principales empresas desarrolladoras o marcas de motores de bases de datos
 - Esquemas de distribución y uso

Resumen clase anterior

- Entornos tradicionales de gestión de archivos
- Problemas de los entornos tradicionales
- Organización de archivos

Bases de datos *(cont.)*

- Un conjunto de datos categorizados, normalizados, ordenados, forman una base de datos, no importa el contexto, si cumple con estos requisitos lo es.

Bases de datos *(cont.)*

- Pero si queremos que esa información con esas mismas características este disponible para una consulta y actualización con base la en electrónica entonces estamos hablando de una base de datos digital.

Bases de datos *(cont.)*

- Estas por lo general son administradas a través de los denominados sistemas de gestión de base de datos SGBD (DBMS, *database management system*).

Bases de datos *(cont.)*

- Estos incorporan una serie de herramientas que permiten gestionar la información atendiendo algunas reglas.

Bases de datos *(cont.)*

- Estas herramientas o sistemas tuvieron su empuje en la creciente necesidad de compartir información, tener acceso en tiempo real, tomar decisiones mas rápido, datos mas estructurados y organizados, seguros.

Bases de datos *(cont.)*

- Dejar lo complejo de materializar esas funciones en manos de un motor que gestione todo lo referente a acceso simultaneo, seguridad, eficiencia de búsqueda, normalización de datos, catálogos, entre otros. Que hasta la aparición de la primera base de datos era manejado individualmente por cada programa que necesitaba acceder a los datos.

Bases de datos *(cont.)*

- Las bases de datos son un conjunto de instrucciones, programas y funciones que están entre las aplicaciones finales de los usuarios y los archivos de datos, que aun siendo gestionados por el motor de la base de datos conserva muchas de las características de archivos binarios comunes y corrientes.

Bases de datos *(cont.)*

Principales características

- Independencia lógica y física de los datos.
- Redundancia mínima.
- Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.
- Integridad de los datos.
- Consultas complejas optimizadas.
- Seguridad de acceso y auditoría.
- Respaldo y recuperación.
- Acceso a través de lenguajes de programación estándar.

Bases de datos *(cont.)*

Algunas desventajas

- Costosos centros de datos.
- Requieren de equipos con alto desempeño, es decir mucho de todo, discos rápidos, memoria ram, procesador.
- Estructura de archivos compleja.
- Complejos procesos en backend.
- Muy susceptible a fallos de los discos.
- Requiere de mantenimiento constante.

Bases de datos *(cont.)*

Clasificación de bases de datos

- Según la variabilidad de la base de datos.
 - Dinámicas
 - Estáticas

Bases de datos *(cont.)*

Clasificación de bases de datos *(cont.)*

- Según el contenido.
 - Bases de datos jerárquicas.
 - Bases de datos transaccionales.
 - Bases de datos relacionales.
 - Bases de datos multidimensionales.
 - Bases de datos orientadas a objetos.

Bases de datos *(cont.)*

Principales proveedores de motores de bases de datos comerciales

- Oracle
- Microsoft SQL Server
- IBM DB2
- Pandora Teradata
- SAP Sybase
- Informix

Bases de datos *(cont.)*

Principales proveedores de motores de bases de datos no comerciales

- MySQL
- María DB
- Postgre SQL

Bases de datos (cont.)

Esquema cliente/servidor de dos capas

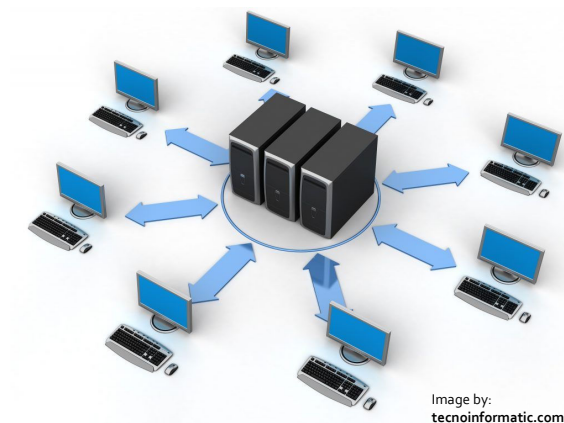


Image by:
tecnoinformatic.com

Febrero, 2018

ISO-939: Integración de Aplicaciones Corporativas

18

Bases de datos *(cont.)*

Esquema cliente/servidor de tres capas

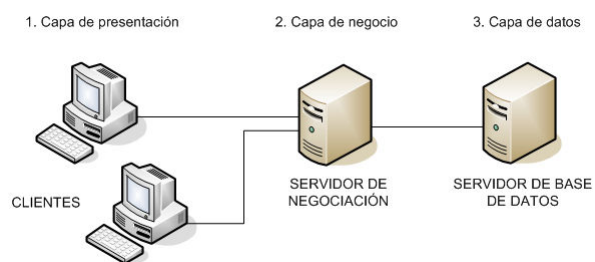


Image by:
ambientesdis.files.wordpress.com

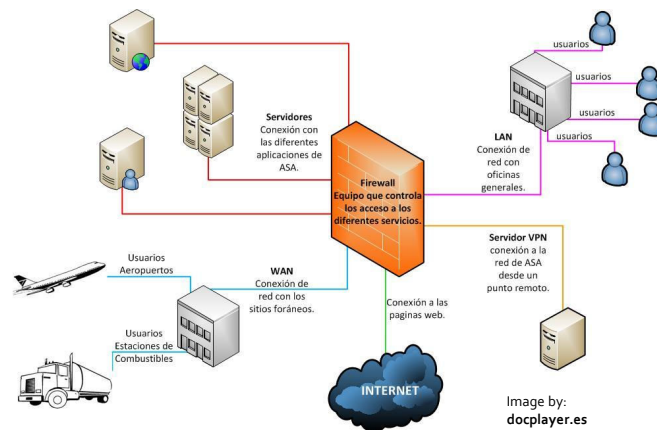
Febrero, 2018

ISO-939: Integración de Aplicaciones Corporativas

19

Bases de datos (cont.)

Esquema cliente/servidor distribuido en varias capas (n capas)



Febrero, 2018

ISO-939: Integración de Aplicaciones Corporativas

20